Système d'alignement optique automatique de faisceau par simulation numérique

Babacar NDIAYE

1 Introduction

Dans les systèmes optiques modernes, notamment en instrumentation laser et en métrologie, l'alignement précis du faisceau est essentiel pour garantir la qualité des mesures et la performance globale du système. Un désalignement peut entraîner une perte d'intensité, des erreurs de mesure ou une dégradation du signal.

L'objectif de ce projet est de développer un modèle numérique permettant la simulation d'un faisceau gaussien, la détection automatique de sa position, l'évaluation du désalignement ainsi que sa correction via un algorithme de contrôle.

2 Modélisation physique

2.1 Faisceau gaussien

$$I(x, y) = I_0 \exp\left(-2\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{w_0^2}\right)$$

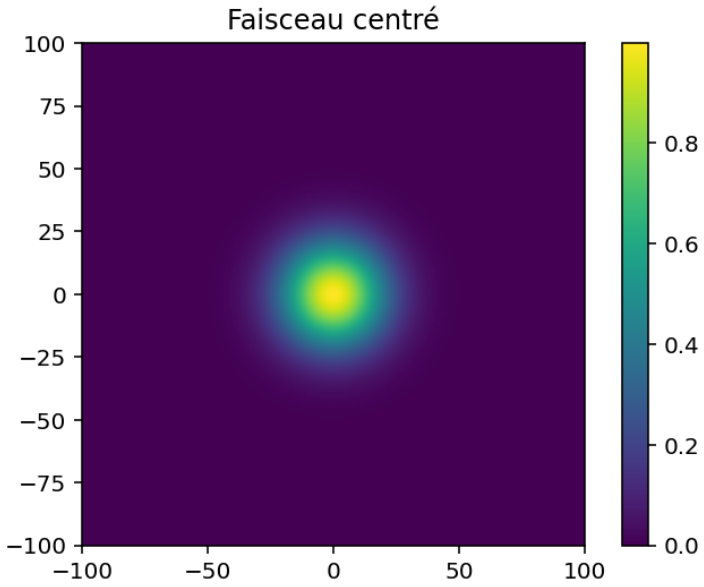

FIGURE 1 – Faisceau gaussien centré

3 Simulation numérique

Le faisceau est simulé sur une grille bidimensionnelle. Un désalignement est introduit en décalant la position du centre.

Afin de reproduire des conditions expérimentales réalistes, un bruit gaussien est ajouté.

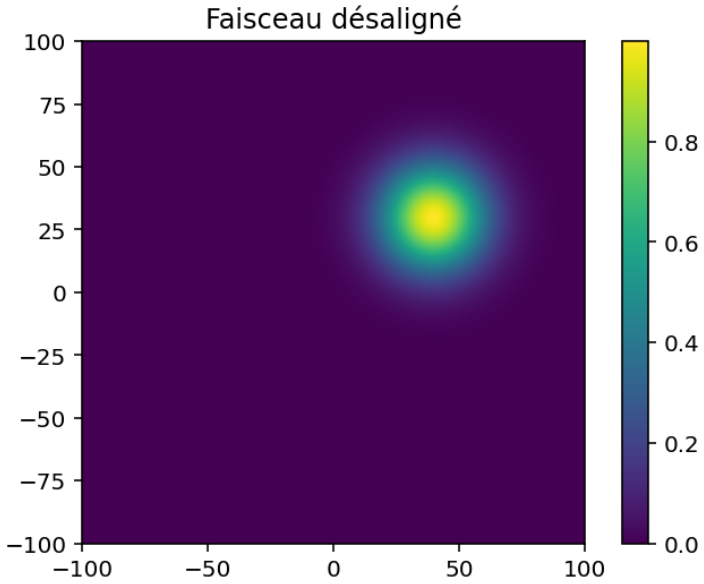

FIGURE 2 – Faisceau désaligné

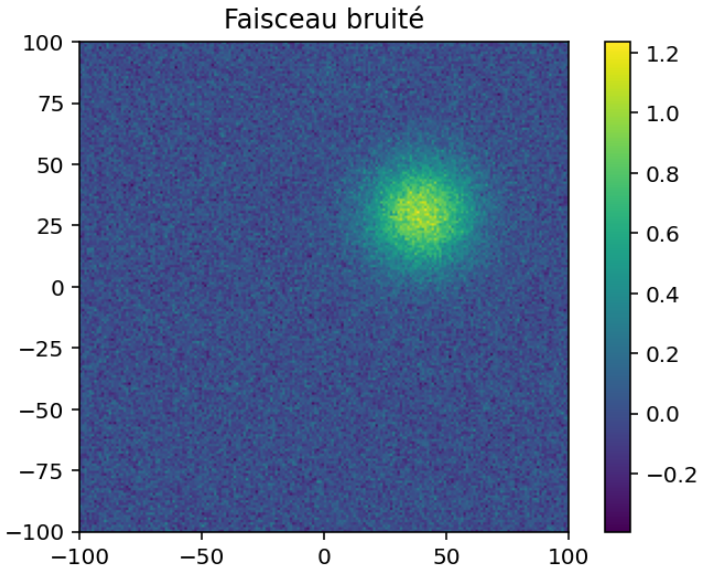

FIGURE 3 – Faisceau bruité

4 Méthode de détection

Le centre du faisceau est calculé via le centre de masse :

$$x_c = \frac{\sum xI(x,y)}{\sum I(x,y)}, \quad y_c = \frac{\sum yI(x,y)}{\sum I(x,y)}$$

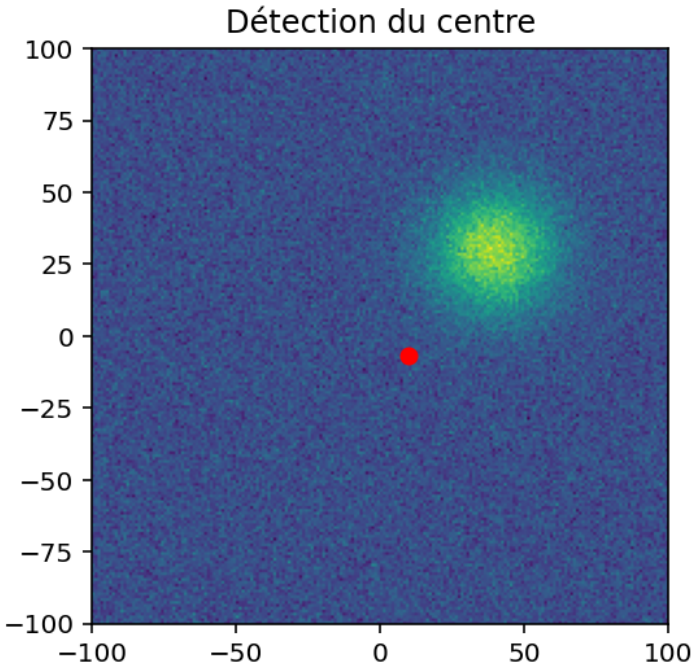

FIGURE 4 – Détection du centre

5 Algorithme d'alignement

Une boucle de correction est définie par :

$$x_{new} = x_{old} - k \cdot x_c$$

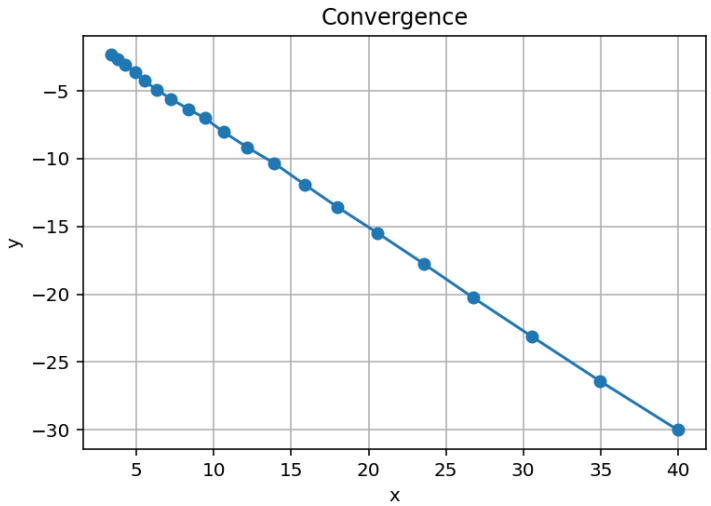

FIGURE 5 – Convergence du système

6 Analyse et discussion

6.1 Précision de la détection

La précision de la détection du centre du faisceau constitue un élément central dans l'évaluation des performances du système d'alignement. Elle dépend principalement de plusieurs facteurs

physiques et numériques, notamment la résolution spatiale de la grille de simulation, le niveau de bruit ajouté ainsi que la largeur caractéristique du faisceau gaussien.

Dans le cas idéal, c'est-à-dire en absence de bruit, la méthode du centre de masse permet d'obtenir une précision très élevée, pouvant atteindre une résolution sub-pixel. Cela s'explique par le fait que la distribution gaussienne est continue et symétrique, ce qui rend l'estimation du centre particulièrement robuste.

Cependant, lorsque du bruit est introduit dans le système, la distribution d'intensité est perturbée, ce qui entraîne une dégradation progressive de la précision. Cette dégradation reste toutefois limitée pour des niveaux de bruit modérés, ce qui confirme la pertinence de la méthode dans un contexte réaliste.

6.2 Influence du bruit

Le bruit joue un rôle déterminant dans la qualité de la détection du centre du faisceau. En effet, il perturbe directement la distribution d'intensité utilisée pour le calcul du centre de masse.

Pour un faible niveau de bruit, la position estimée du centre reste stable et proche de la position réelle. En revanche, lorsque le bruit devient plus important, des fluctuations apparaissent dans la détection, ce qui se traduit par une instabilité du centre calculé.

L'analyse de l'erreur en fonction du niveau de bruit montre une augmentation progressive de celle-ci, mettant en évidence la sensibilité du système aux perturbations expérimentales. Cela souligne l'importance d'intégrer des techniques de filtrage ou de prétraitement pour améliorer la robustesse.

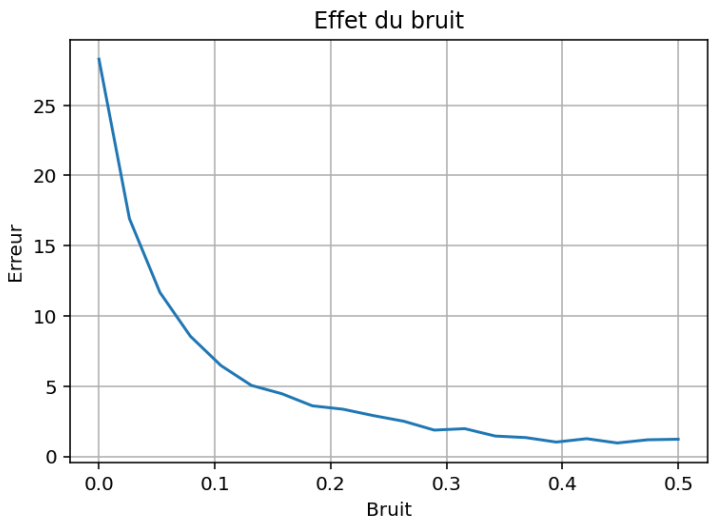

FIGURE 6 – Influence du bruit

6.3 Convergence de l'algorithme d'alignement

L'algorithme d'alignement repose sur une boucle de rétroaction simple, dans laquelle la position du faisceau est corrigée itérativement en fonction de l'erreur mesurée.

Les résultats montrent que le système converge vers la position centrale en un nombre limité d'itérations. Cette convergence est globalement rapide lorsque le gain de correction est correctement choisi.

Cependant, le comportement du système dépend fortement de ce paramètre :

— Un gain élevé permet une correction rapide mais peut induire des oscillations autour de la position d'équilibre.

— Un gain faible assure une convergence stable mais plus lente.

Il existe donc un compromis à trouver entre rapidité et stabilité, ce qui constitue un aspect classique des systèmes de contrôle.

6.4 Robustesse du système

Le système présenté démontre une bonne robustesse dans des conditions réalistes, notamment en présence de désalignements modérés et de bruit de niveau raisonnable.

La combinaison de la modélisation gaussienne et de la méthode du centre de masse permet de conserver une détection fiable dans la majorité des cas étudiés. Cela rend l'approche pertinente pour des applications en instrumentation optique.

Néanmoins, lorsque les conditions deviennent extrêmes (bruit élevé ou faisceau fortement déformé), les performances se dégradent, ce qui met en évidence les limites du modèle.

6.5 Limites du modèle

Malgré ses bonnes performances, le modèle présente plusieurs limitations importantes :

- La simulation est réalisée en deux dimensions, ce qui simplifie la réalité physique des faisceaux laser.
- Les effets optiques complexes tels que les aberrations, la diffraction ou la présence d'éléments optiques (lentilles, miroirs) ne sont pas pris en compte.
- Le système est statique et ne traite pas de flux de données en temps réel.

Ces limitations restreignent l'application directe du modèle à des systèmes expérimentaux complexes.

6.6 Perspectives d'amélioration

Plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées afin d'augmenter les performances et le réalisme du système :

- L'intégration d'un contrôleur de type PID afin d'optimiser la dynamique de convergence.
- L'ajout de techniques de filtrage avancées pour réduire l'impact du bruit.
- Le passage à un traitement en temps réel via l'analyse de flux vidéo.
- L'introduction d'une modélisation optique plus réaliste incluant des éléments physiques et des aberrations.

Ces améliorations permettraient de rapprocher le modèle d'une application industrielle réelle.

7 Conclusion

Ce projet a permis de démontrer qu'un système d'alignement optique peut être modélisé et automatisé de manière efficace à l'aide d'une approche numérique combinant simulation physique et traitement de données.

La modélisation du faisceau gaussien a constitué une base pertinente pour représenter un système optique réaliste. L'introduction d'un bruit gaussien a permis de se rapprocher des conditions expérimentales réelles, mettant en évidence les limites et les performances du système en environnement perturbé.

L'utilisation du calcul du centre de masse pour la détection du faisceau s'est révélée à la fois simple, rapide et précise. Cette méthode permet d'obtenir une estimation fiable de la position du faisceau, notamment en conditions de faible bruit, avec une précision pouvant atteindre le sub-pixel.

Par ailleurs, l'algorithme d'alignement basé sur une boucle de rétroaction proportionnelle a montré une bonne capacité de convergence. Les résultats obtenus illustrent clairement que le système est capable de corriger progressivement le désalignement initial pour atteindre une

position stable. Néanmoins, le choix du gain de correction joue un rôle déterminant : un gain trop élevé peut induire des oscillations, tandis qu'un gain trop faible ralentit la convergence.

L'analyse des performances a également mis en évidence l'influence significative du bruit sur la précision de détection et la stabilité du système. Malgré cela, le modèle reste robuste pour des niveaux de bruit modérés, ce qui confirme la pertinence de l'approche dans un contexte expérimental réaliste.

Cependant, certaines limites doivent être soulignées. Le modèle repose sur une simulation simplifiée en deux dimensions et ne prend pas en compte des éléments optiques réels tels que les lentilles, les aberrations ou les défauts du système. De plus, l'absence de traitement en temps réel constitue une restriction pour des applications industrielles directes.

Enfin, ce travail ouvre plusieurs perspectives d'amélioration, notamment l'intégration d'un contrôleur PID pour optimiser la stabilité, l'implémentation d'un traitement en temps réel, ainsi que l'extension du modèle à des systèmes optiques plus complexes.

Ainsi, ce projet constitue une base solide pour le développement de systèmes d'alignement optique automatisés, avec des applications directes en photonique, instrumentation laser et métrologie.

Annexe : Code Python complet

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os

os.makedirs("images", exist_ok=True)

size = 200
w0 = 30
noise_level = 0.1

x = np.linspace(-100, 100, size)
y = np.linspace(-100, 100, size)
X, Y = np.meshgrid(x, y)

def gaussian_beam(x0, y0):
    return np.exp(-2 * ((X - x0)**2 + (Y - y0)**2) / w0**2)

def add_noise(I, level):
    noise = level * np.random.randn(*I.shape)
    return I + noise

def compute_centroid(I):
    I = np.abs(I)
    total = np.sum(I)
    cx = np.sum(X * I) / total
    cy = np.sum(Y * I) / total
    return cx, cy

# I1
I = gaussian_beam(0,0)
plt.imshow(I, extent=[-100,100,-100,100])
plt.savefig("images/I1.png")
plt.close()

# I2
I_shift = gaussian_beam(40,-30)
```

```python
plt.imshow(I_shift, extent=[-100,100,-100,100])
plt.savefig("images/I2.png")
plt.close()

# I3
I_noise = add_noise(I_shift, noise_level)
plt.imshow(I_noise, extent=[-100,100,-100,100])
plt.savefig("images/I3.png")
plt.close()

# I4
cx, cy = compute_centroid(I_noise)
plt.imshow(I_noise, extent=[-100,100,-100,100])
plt.scatter(cx, cy, color='red')
plt.savefig("images/I4.png")
plt.close()

# I5
x0, y0 = 40, -30
positions = []

for i in range(20):
    I = gaussian_beam(x0, y0)
    I_noise = add_noise(I, noise_level)
    cx, cy = compute_centroid(I_noise)
    positions.append((x0, y0))
    x0 -= 0.5 * cx
    y0 -= 0.5 * cy

positions = np.array(positions)
plt.plot(positions[:,0], positions[:,1])
plt.savefig("images/I5.png")
plt.close()

# I6
noise_levels = np.linspace(0,0.5,20)
errors = []

for n in noise_levels:
    I = gaussian_beam(20,20)
    I_noise = add_noise(I, n)
    cx, cy = compute_centroid(I_noise)
    errors.append(np.sqrt(cx**2 + cy**2))

plt.plot(noise_levels, errors)
plt.savefig("images/I6.png")
plt.close()
```